



ANÁLISIS COMPLETO DEL SISTEMA WMS



RESUMEN

Este documento presenta un análisis exhaustivo de todas las funcionalidades implementadas en el Sistema ERP de Gestión de Almacén e Inventario. El objetivo es proporcionar una visión clara y detallada del alcance real del proyecto, más allá de la percepción inicial.



MÓDULOS PRINCIPALES Y FUNCIONALIDADES

1. AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD

Sistema de Autenticación Empresarial con Keycloak

El sistema utiliza Keycloak como servidor de identidad y gestión de accesos (IAM), proporcionando una solución de autenticación de nivel empresarial:

Características de Seguridad Avanzadas

- **Keycloak IAM Server:** Servidor de identidad empresarial completo
- **OAuth 2.0 y OpenID Connect:** Protocolos de autenticación modernos estándar de la industria
- **JWT (JSON Web Tokens):** Tokens seguros firmados para sesiones stateless
- **Gestión centralizada de usuarios:** Administración de usuarios desde Keycloak
- **Single Sign-On (SSO):** Capacidad de autenticación única para múltiples aplicaciones
- **Gestión de roles diferenciados:** Administrador (ADMIN) y Operador (USER)
- **Perfiles de usuario personalizables:** Configuración flexible de permisos
- **Auditoría completa de accesos y acciones:** Registro de quién hizo qué y cuándo
- **Cumplimiento RGPD:** Protección de datos conforme a normativa europea

Arquitectura de Seguridad

- **Resource Server:** Microservicio configurado como servidor de recursos OAuth2
- **JWT Decoder:** Validación de tokens con clave pública (JWK Set)
- **Realm Access:** Extracción de roles desde Keycloak realm
- **Resource Access:** Gestión de roles específicos por cliente
- **Client Credentials Flow:** Autenticación de microservicio con Keycloak
- **Token Caching:** Caché inteligente de tokens administrativos

- **Automatic Token Refresh:** Renovación automática antes de expiración

Protecciones Implementadas

- **Password Encryption:** Contraseñas gestionadas por Keycloak con BCrypt
- **SQL Injection Protection:** Protección nativa de Spring Security
- **CORS Configurado:** Control de acceso desde orígenes permitidos
- **Sesiones Stateless:** Mayor seguridad y escalabilidad
- **Permisos Granulares:** Control por endpoint con `@PreAuthorize`
- **HTTPS Obligatorio:** Comunicación segura en producción

Microservicio Proxy de Autenticación

El sistema incluye un microservicio especializado que actúa como proxy entre la aplicación y Keycloak:

Funcionalidades del Proxy:

- Obtención de usuarios con roles asignados
- Registro de nuevos usuarios con rol específico
- Actualización de usuarios (contraseña y roles)
- Eliminación de usuarios
- Gestión automática de roles realm
- Eliminación inteligente de roles por defecto no deseados
- Validación exhaustiva de peticiones
- Manejo robusto de errores de Keycloak

Endpoints Protegidos:

- **GET /auth/usuarios** - Listar usuarios (solo ADMIN)
- **POST /auth/registrar** - Registrar usuario (solo ADMIN)
- **PUT /auth/actualizar/{username}** - Actualizar usuario (solo ADMIN)
- **DELETE /auth/eliminar/{username}** - Eliminar usuario (solo ADMIN)

Base de Datos Dedicada para Keycloak

- **MySQL:** Base de datos separada para Keycloak
- **Persistencia de Usuarios:** Almacenamiento seguro de credenciales
- **Gestión de Sesiones:** Control de sesiones activas
- **Audit Logs:** Logs de auditoría de Keycloak

Ventajas del Sistema con Keycloak

1. **Escalabilidad Empresarial:** Preparado para crecer sin límites
2. **Gestión Centralizada:** Un único punto de administración de usuarios
3. **Estándares de Industria:** OAuth2 y OpenID Connect
4. **Separación de Responsabilidades:** Autenticación desacoplada del negocio
5. **Facilidad de Integración:** Preparado para integrar más aplicaciones
6. **Auditoría Completa:** Logs detallados en Keycloak

7. **Multi-tenancy Ready:** Preparado para múltiples organizaciones
8. **Identity Federation:** Capacidad de integrar con LDAP, Active Directory, etc.

Complejidad técnica: Muy Alta - Integración empresarial con servidor IAM, OAuth2, microservicios de proxy, gestión avanzada de tokens

2. **GESTIÓN DE INVENTARIO**

Mucho más que un simple listado de productos:

Control Total de Productos

- Registro completo con múltiples referencias
- Stock en tiempo real actualizado automáticamente
- Gestión de múltiples estados por producto
- Trazabilidad completa: cuándo, qué, dónde
- Productos especiales (visuales, sin referencia)
- Búsqueda avanzada con filtros
- Transferencias de estado entre productos
- Migración masiva de estados
- Sincronización automática con ubicaciones

Estados Dinámicos (Funcionalidad Avanzada)

- Crear, editar y eliminar estados personalizados
- Verificación de estados en uso antes de eliminar
- Cambio masivo de estados en todo el sistema
- Sincronización automática con productos y ubicaciones

Complejidad técnica: Media-Alta - Sincronización en tiempo real, gestión de estados complejos

3. **ENTRADAS DE MERCANCÍA**

No es solo "dar de alta productos", incluye:

Recepción Optimizada

- Registro ágil de recepciones
- Gestión de previsiones de entrada
- Control de pendientes vs recibidas
- Importación masiva desde Excel (xlsx, xls, csv)
- Validación automática de datos importados
- Normalización de datos importados
- Creación automática de productos nuevos durante importación

- Asignación automática a ubicaciones
- Generación de documentos de recepción
- Gestión de palets, bultos, unidades
- Direcciones jerárquicas (perfumerías/PDVs/colaboradores/otros)
- Control de DCS (10 dígitos)
- Histórico completo de entradas
- Búsqueda detallada de entradas históricas

Complejidad técnica: Alta - Procesamiento de archivos Excel, validación compleja, lógica de negocio avanzada

4. **SALIDAS**

Mucho más que "dar de baja productos":

Envíos Sin Errores

- Gestión completa de salidas
- Control de en preparación, pendientes y enviadas
- Selección inteligente de productos por estado
- Etiquetas de envío personalizadas (PDF)
- Histórico completo de envíos y búsqueda detallada
- Importación masiva desde Excel
- Generación automática de Excel de salidas
- Control de stock en tiempo real
- Validación de stock disponible antes de salida
- Selección múltiple de ubicaciones

Complejidad técnica: Media-Alta - Generación de PDFs, validación de stock, integración con múltiples componentes

5. **GESTIÓN DE UBICACIONES**

Organización Física Completa

- CRUD de las ubicaciones del almacén
- Asignación de productos a ubicaciones
- Reubicación de productos/palets
- Reubicación masiva de palets completos
- Ajuste de palets en las ubicaciones
- Visualización de ocupación en tiempo real
- Productos por estados y por ubicación con cantidades
- Búsqueda de productos y/o estados en ubicaciones
- Transferencia de estados en ubicaciones
- Control de stock por ubicación

- Paginación y búsqueda avanzada

Complejidad técnica: Media-Alta - Sistema de posicionamiento complejo, sincronización múltiple

6. TRABAJOS

Planificación completa de operaciones:

- Creación de trabajos
- Estados: Previsión, Pendiente, Realizado
- Fechas programadas y reales
- Descripción detallada de acciones
- Cálculo automático de horas y costes
- Vinculación con direcciones
- Búsqueda de trabajos por concepto
- Exportación de trabajos a Excel
- Historial completo de trabajos

Complejidad técnica: Media - Gestión de estados, cálculos automáticos

7. GESTIÓN DE MUEBLES

Módulo especializado completo:

Control de muebles de PDV

- Registro de implantaciones de muebles en PDVs
- Gestión de desmontajes y recogidas
- Intercambios (retirada + implantación simultánea)
- Trazabilidad completa de movimientos
- Planificación de trabajos de muebles
- Estados: previsión, pendiente, realizado
- Creación automática de salidas al implantar
- Creación automática de entradas al recoger
- Histórico de movimientos de muebles
- Cálculo automático de presupuesto mediante distancia y tarifas del destino

Complejidad técnica: Alta - Lógica de negocio compleja, creación automática de movimientos (entrada/salida)

8. AGENCIAS Y DIRECCIONES

Base de datos centralizada y jerarquizada:

Gestión de Agencias

- CRUD completo de agencias de transporte
- Control de agencias activas/inactivas
- Vinculación con salidas

Sistema de Direcciones Jerárquico

- Gestión de perfumerías (con PDVs asociados)
- Gestión de PDVs (puntos de venta)
- Gestión de colaboradores
- Otras direcciones personalizables
- Importación masiva desde Excel (direcciones)
- Búsqueda y filtrado avanzado
- Activar/desactivar sin eliminar
- Uso jerárquico y personalizado en todas las pestañas
- Datos de contacto completos

Complejidad técnica: Media - Jerarquías complejas, relaciones múltiples

9. TARIFAS Y FACTURACIÓN

Sistema completo de facturación:

- Gestión de tarifas por tipo de servicio
- Tarifas de almacenaje (por palet/día)
- Tarifas de movimientos (entrada/salida)
- Tarifas de trabajos (por hora)
- Tarifas variables editables por usuario
- Cálculo automático de facturación mensual
- Desglose detallado por concepto
- Exportación de facturas a PDF
- Exportación de facturas a Excel
- Control de costes operativos
- Preparación de datos para facturación
- Histórico de tarifas aplicadas

Complejidad técnica: Alta - Cálculos complejos, generación de documentos, integración con datos variables y otros componentes

10. CORREOS Y NOTIFICACIONES

Sistema de comunicación automatizada:

- Sistema de plantillas de correos
- Editor de plantillas HTML
- Vista previa de correos
- Variables dinámicas en plantillas
- Envío manual de correos
- Gestión de destinatarios
- Notificaciones automáticas

Complejidad técnica: Media - Procesamiento de plantillas, envío de emails

11. REPORTES Y EXPORTACIÓN

Datos siempre disponibles y accesibles:

- Exportación a Excel de cualquier listado
- Filtrado avanzado por fechas, estados, referencias
- Múltiples formatos de exportación:
 - Entradas a Excel
 - Salidas a Excel
 - Ubicaciones a Excel
 - Trabajos a Excel
 - Facturación a Excel/PDF
 - Excel de salida automático

Complejidad técnica: Baja-Media - Generación dinámica de documentos

ARQUITECTURA TÉCNICA

Backend: 12 Microservicios Independientes

Esto no es una aplicación monolítica simple, es una arquitectura empresarial completa:

1. **Microservicio de Autenticación** (Proxy Keycloak)
2. Microservicio de Productos
3. Microservicio de Entradas
4. Microservicio de Salidas
5. Microservicio de Estados
6. Microservicio de Ubicaciones
7. Microservicio de Trabajos
8. Microservicio de Muebles
9. Microservicio de Agencias
10. Microservicio de Tarifas
11. Microservicio de Direcciones
12. Microservicio de Correos Electrónicos

Tecnologías Backend

- **Spring Boot 3.3.5** (última versión estable)
- **Java 17** (versión LTS moderna)
- **Spring Security** con OAuth2 Resource Server
- **Spring WebFlux** (para comunicación reactiva con Keycloak)
- **Spring Data JPA**
- **MySQL 8.0** (base de datos principal)
- **PostgreSQL 15** (base de datos de Keycloak)
- **Maven**
- **Lombok**
- **Validation API**
- **Keycloak 23.0.0** (servidor IAM)

Características Técnicas

- API REST completamente documentada
- Validación exhaustiva de datos
- Manejo robusto de errores
- Logging y auditoría completos
- Comunicación HTTP entre servicios
- Pool de conexiones optimizado
- **Arquitectura OAuth2** con Resource Server
- **Token JWT validation** con JWK Set
- **Reactive WebClient** para Keycloak Admin API
- **Client Credentials Flow** para autenticación de servicio
- **Token caching** inteligente con expiración

Frontend: Angular Moderno

Tecnologías Frontend

- Angular 16+ (framework enterprise)
- TypeScript (tipado fuerte)
- RxJS (programación reactiva)
- Material Design / CSS3
- HTML5

Características

- Diseño adaptado
- 40+ componentes especializados
- Formularios reactivos con validación en tiempo real
- Lazy loading (carga bajo demanda)
- Autocompletado inteligente
- Tablas paginadas con búsqueda
- Modales para detalles
- Notificaciones (snackbars)

- Pantallas de carga
- **Integración con Keycloak** mediante OAuth2
- **Gestión de tokens JWT** en frontend
- **Interceptores HTTP** para autenticación automática

Infraestructura y DevOps

- **Keycloak en Docker:** Servidor IAM containerizado
- **PostgreSQL en Docker:** Base de datos de Keycloak
- **Git:** Control de versiones
- **Linux/Ubuntu Server:** Servidor de producción
- **Nginx:** Servidor web y proxy inverso
- **SSL/HTTPS:** Certificados de seguridad

Arquitectura de Red Keycloak

- **Keycloak Network:** Red Docker aislada
- **PostgreSQL Persistent Volume:** Datos persistentes
- **Health Checks:** Monitoreo de salud de servicios
- **Metrics Enabled:** Métricas de Keycloak habilitadas

Complejidad técnica: Muy Alta - Arquitectura de microservicios empresarial con servidor IAM, OAuth2, contenedorización



ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD

1. Gestión de Inventario incluye:

- Control de productos (CRUD básico)
- Múltiples estados dinámicos
- Trazabilidad completa
- Sincronización en tiempo real
- Búsquedas avanzadas
- Transferencias de estados
- Migración masiva

2. Entradas incluye:

- Registro manual
- Importación masiva de Excel
- Validación automática
- Creación automática de productos
- Gestión de previsiones
- Control de pendientes
- Asignación a ubicaciones de los productos

- Generación de documentos Excel

3. Salidas incluye:

- Registro manual
- Importación masiva desde Excel
- Generación de Excel de salida
- Generación de etiquetas PDF
- Validación de stock
- Integración con agencias
- Cálculo de costes
- Envío de correos

4. Autenticación con Keycloak incluye:

- Servidor IAM completo
- Gestión de usuarios y roles
- OAuth2 y OpenID Connect
- Token JWT con firma
- Resource Server configuration
- Microservicio proxy
- Admin API integration
- Client credentials flow
- Token caching y refresh
- Role mapping avanzado

5. Facturación incluye:

- Sistema de tarifas configurable
- Cálculos automáticos complejos
- Desglose detallado
- Exportación PDF/Excel
- Histórico completo

Pero además están:

6. Ubicaciones (gestión completa del almacén)
 7. Trabajos (planificación de tareas)
 8. Muebles (módulo especializado completo)
 9. Direcciones (gestión jerárquica)
 10. Estados Dinámicos (configuración personalizable)
 11. Tarifas (sistema de costes personalizable)
 12. Correos (sistema de notificaciones y plantillas)
 13. Reportes (exportación masiva)
 14. Seguridad (sistema empresarial completo con Keycloak)
 15. 12 Microservicios (arquitectura escalable)
-



RESUMEN DE FUNCIONALIDADES

Desglose por Categorías

Categoría	Funcionalidades
Productos e Inventario	15+ funcionalidades
Entradas	12+ funcionalidades
Salidas	13+ funcionalidades
Ubicaciones	10+ funcionalidades
Muebles	8+ funcionalidades
Trabajos	7+ funcionalidades
Direcciones y Agencias	9+ funcionalidades
Estados Dinámicos	5+ funcionalidades
Tarifas y Facturación	10+ funcionalidades
Correos y Notificaciones	6+ funcionalidades
Importación/Exportación	10+ funcionalidades
Seguridad (Keycloak)	15+ funcionalidades

Interfaz de Usuario 9+ funcionalidades

Arquitectura Técnica 10+ funcionalidades

TOTAL: Más de 120 funcionalidades implementadas

CONCLUSIÓN

-  **120+ funcionalidades** implementadas
-  **12 microservicios** independientes
-  **40+ componentes frontend**
-  **Arquitectura empresarial** moderna y escalable
-  **Seguridad de nivel empresarial** con Keycloak IAM
-  **OAuth2 y OpenID Connect** como estándares de autenticación
-  **Gestión centralizada de identidades** con servidor dedicado
-  **Integración completa** entre módulos
-  **Automatización** de procesos complejos
-  **Trazabilidad total** de operaciones
-  **Importación/Exportación masiva**
-  **Generación automática de documentos**
-  **Base de datos dedicada** para autenticación (MySQL)
-  **Token management** avanzado con caching inteligente

Cada módulo es un **sistema completo en sí mismo**, con su propia lógica de negocio, validaciones, integraciones y funcionalidades avanzadas. El sistema de autenticación con **Keycloak** eleva la arquitectura a un nivel empresarial, proporcionando una base sólida, escalable y siguiendo las mejores prácticas de la industria.
